考研数学冲刺预测 6 套卷
第四套

一、选择题:1 ~ 10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 已知反常积分$\int_0^{+\infty}\frac{e^x-1}{x^\alpha e^x}dx$ 收敛,则下列选项中正确的是(　　).

A. $0<\alpha\leqslant 1$　　B. $1<\alpha\leqslant 2$　　C. $1<\alpha<2$　　D. $0<\alpha<1$

2. 设 $f(x,y)$ 的全微分为 $df(x,y)=\frac{axy^2}{(x^2+y^2)^2}dx-\frac{4yx^b}{(x^2+y^2)^2}dy(x>0,y>0)$, $f(x,y)$ 有二阶连续偏导数,则 $df|_{(1,1)}=$(　　).

A. $dx-dy$　　B. $dx+dy$　　C. $2dx-dy$　　D. $-2dx-dy$

3. 设数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 满足 $x_0=1,x_n=x_{n-1}+\cos x_{n-1}$,且 $x_n+y_n=\frac{\pi}{2}(n=1,2,\cdots)$,则 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{y_{n+1}}{\left(\frac{\pi}{2}-x_n\right)^3}=$(　　).

A. 1　　B. $\frac{\pi}{2}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{6}$

4. 设级数(Ⅰ):$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left[\ln\frac{1}{n^p}-\ln\left(\sin\frac{1}{n^p}\right)\right]$ 绝对收敛,级数(Ⅱ):$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\ln\left[1+\frac{(-1)^n}{n^p}\right]$ 条件收敛,则 p 的取值范围为(　　).

A. $\left[\frac{1}{2},1\right]$　　B. $\left(\frac{1}{2},1\right)$　　C. $\left(\frac{1}{2},1\right]$　　D. $(0,1)$

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶实矩阵,若存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{A}$,其中 $\boldsymbol{A}$ 为对角矩阵,则下列命题中正确的个数为(　　).

① 特征多项式 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|$ 有 n 个不同的实根;

② $\boldsymbol{P}$ 的列向量必为 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量;

③ 方程组 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 同解,其中 w 为任意实数;

④ $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 有相同的特征值和特征向量.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

微信公众号【冲冲考研】独家提供

6. 设有向量组(Ⅰ):$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,2)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,3)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(1,-1,a+2)^{\mathrm{T}}$;向量组(Ⅱ):$\boldsymbol{\beta}_1=(1,2,a+3)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_2=(2,1,a+6)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_3=(2,1,a+4)^{\mathrm{T}}$. 若(Ⅰ)与(Ⅱ)不等价,则(　　).

A. $a\neq 1$　　B. $a=0$　　C. $a=-1$　　D. $a\neq -1$

7. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&-1\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&2&0\\0&0&3\end{pmatrix},\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&2\end{pmatrix}$,则在实数范围内与 $\boldsymbol{A}$ 合同但不相似的是(　　).

A. 矩阵 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$　　B. 矩阵 $\boldsymbol{C}$ 与 $\boldsymbol{D}$　　C. 矩阵 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{D}$　　D. 矩阵 $\boldsymbol{C}$

8. 设随机变量 X 与 Y 相互独立,且 $X\sim B\left(1,\frac{1}{2}\right)$,$Y\sim N(0,1)$,则 $P\{XY\leqslant E(XY)\}=$(　　).

A. 0　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{3}{4}$

9. 下列命题中正确的个数是(　　).

① 设 $X\sim U(0,1)$,则 $Y=-\ln X\sim E(1)$;

② 设 $X\sim U(0,1)$,则 $Y=-2\ln X\sim E\left(\frac{1}{2}\right)$;

③ 设 $X\sim E(2)$,则 $Y=\mathrm{e}^{-2X}\sim U(0,1)$;

④ 设 $X\sim E(2)$,则 $Y=1-\mathrm{e}^{-2X}\sim U(0,1)$.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

10. 设 X 与 Y 的分布服从参数为 λ_1 与 λ_2 的泊松分布,且 X 与 Y 相互独立,已知 $P\{X+Y>0\}=1-\mathrm{e}^{-1}$,则 $E[(X+Y)^2]=$(　　).

A. 1　　B. 2　　C. e^{-1}　　D. e

二、填空题:11 ~ 16 小题,每小题 5 分,共 30 分.

11. 设 $f(x)=\ln\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$,则 $f^{(2n+1)}(0)=$_____.

12. 差方程 $3y_t-3y_{t-1}=t\cdot 3^t+1$ 的通解为_____.

13. 积分 $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\mathrm{e}^{(x+y)^2}\mathrm{d}y=$_____.

14. 级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)^2}{n!}$ 的和为_____.

15. 设 3 维行向量 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 是正交单位实向量,$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$,则 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 在正交变换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}$ 下的标准形为_____.

16. 设随机变量 $X\sim U(0,1)$,k 为区间 $(0,1)$ 内一个定点,$Y=|X-k|$,若 X 与 Y 不相关,则 $k=$_____.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

三、解答题:17 ~ 22 小题,共 70 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.(本题满分 10 分)

设 $F(x)=\dfrac{\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t}{x^a}$,且 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=\lim\limits_{x\to0^+}F(x)=0$,求 a 的取值范围.

18.(本题满分 12 分)

设 $f(x)$ 满足 $xf'(x)-3f(x)=2x$,$f(1)=\dfrac{1}{3}k-1$,$k>0$.求:

(Ⅰ)$f(x)$ 的表达式;

(Ⅱ)$f(x)$ 在 $x\in\left[0,\dfrac{1}{k}\right]$ 上的最小值与最大值.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

19.（本题满分 12 分）

求 $f(x,y)=e^{x}y^{2}(3-e^{x}-y^{2})$ 在 $D=\{(x,y)\,|\,e^{x}+y^{2}\leqslant 3\}$ 上的最大值.

20.（本题满分 12 分）

设 $D=\{(x,y)\,|\,x^{2}+y^{2}\leqslant 2x+2y\}$，计算 $I=\iint\limits_{D}(2x-y+y^{2})\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

21.(本题满分 12 分)

设 3 阶实矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有二重特征值 $\lambda(\lambda \neq 0)$,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为 $\boldsymbol{A}$ 属于特征值 λ 的两个线性无关的特征向量,向量 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\lambda\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda\boldsymbol{\alpha}_3$,记 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$.

(Ⅰ)证明 $\boldsymbol{P}$ 可逆;

(Ⅱ)求 $(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^{10}$.

22.(本题满分 12 分)

设 $X\sim N(0,1)$,$Y=\begin{cases}X, & |X|\leqslant 1,\\ -X, & |X|>1.\end{cases}$ 求:

(Ⅰ)Y 的分布函数;

(Ⅱ)$\mathrm{Cov}(X-Y,XY)$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供